

**IMPLEMENTASI FINE-TUNING OPENAI WHISPER SMALL  
UNTUK AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION BAHASA  
MINANGKABAU**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di  
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut  
Teknologi Sumatera

**Oleh:**

**Fathan Andi Kartagama**

**122140055**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
LAMPUNG SELATAN  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech Recognition Bahasa Minangkabau” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 10 November 2025

Penulis,

Fathan Andi Kartagama  
NIM. 122140055

Foto 2x3

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D.  
19930109 201903 1 017

.....

Penguji

1. Dosen Penguji I  
NIP. 19900000 2000 00 0 000
2. Dosen Penguji II  
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

.....

Disahkan oleh,

Koordinator Program Studi Teknik Informatika  
Fakultas Teknologi Industri  
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.  
NIP. 19911127 2022 03 1 007

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech Recognition Bahasa Minangkabau” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.**

**Nama : Fathan Andi Kartagama**

**NIM : 122140055**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 10-11-2025**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathan Andi Kartagama

NIM : 122140055

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknologi Industri

Jenis Karya : Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech Recognition Bahasa Minangkabau**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan  
Pada tanggal : 10 November 2025

Yang menyatakan

Fathan Andi Kartagama

## KATA PENGANTAR

*Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana. Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian).*

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. [Rektor ITERA] selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. [Dekan FTI] selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. [Koor Prodi IF] selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. [Dosen Pembimbing] selaku Dosen Pembimbing atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangsihkan kepada penulis.
5. [Isi nama lainnya]

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

## RINGKASAN

Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech

Recognition Bahasa Minangkabau

Fathan Andi Kartagama

*Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## **ABSTRAK**

Implementasi Fine-Tuning OpenAI Whisper Small untuk Automatic Speech

Recognition Bahasa Minangkabau

Fathan Andi Kartagama

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

**Kata Kunci: kunci1, kunci2**

## ABSTRACT

Thesis Title With ABC Method (Case Study: XYZ)

Fathan Andi Kartagama

Halaman ABSTRACT berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Secara khusus, kata dan kalimat pada halaman ini tidak perlu ditulis dengan huruf miring meskipun menggunakan Bahasa Inggris, kecuali terdapat huruf asing lain yang ditulis dengan huruf miring (misalnya huruf Latin atau Greek, dll). Pada akhir abstract ditulis kata “Keywords” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Keywords terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Keywords diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

**Keywords:** keywords1, keywords2



## DAFTAR ISI

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>               | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>RINGKASAN .....</b>                       | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                        | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                      | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR RUMUS .....</b>                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR KODE .....</b>                     | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>               | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                     | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                    | 4           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                  | 5           |
| 1.4 Batasan Masalah .....                    | 6           |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                 | 7           |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....              | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>         | <b>11</b>   |
| 2.1 Tinjauan Pustaka .....                   | 11          |
| 2.2 Dasar Teori .....                        | 16          |

|                                        |                                                       |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.1                                  | Formulasi Umum ASR .....                              | 16        |
| 2.2.2                                  | Representasi Akustik (Log-Mel Spectrogram) .....      | 17        |
| 2.2.3                                  | Arsitektur Transformer Modern untuk ASR .....         | 18        |
| 2.2.3.1                                | Conformer .....                                       | 18        |
| 2.2.3.2                                | Model Pra-Latih Self-Supervised .....                 | 18        |
| 2.2.4                                  | Model Whisper .....                                   | 19        |
| 2.2.4.1                                | Arsitektur .....                                      | 19        |
| 2.2.4.2                                | Fungsi Kerugian .....                                 | 19        |
| 2.2.4.3                                | Tokenisasi dan Format Input .....                     | 20        |
| 2.2.5                                  | Strategi Fine-Tuning pada Skenario Low-Resource ..... | 20        |
| 2.2.5.1                                | Fine-Tuning Penuh ( <i>Full Fine-Tuning</i> ) .....   | 20        |
| 2.2.5.2                                | Parameter-Efficient Fine-Tuning (LoRA) .....          | 21        |
| 2.2.5.3                                | Kendala Alignment Monotonik .....                     | 22        |
| 2.2.6                                  | Augmentasi Data dan Robustness .....                  | 23        |
| 2.2.6.1                                | Augmentasi Time-Frequency .....                       | 23        |
| 2.2.6.2                                | Augmentasi Berbasis Noise .....                       | 23        |
| 2.2.7                                  | Decoding dan Integrasi Model Bahasa .....             | 23        |
| 2.2.7.1                                | Shallow Fusion .....                                  | 24        |
| 2.2.7.2                                | Relevansi untuk Low-Resource .....                    | 24        |
| 2.2.8                                  | Metrik Evaluasi .....                                 | 25        |
| 2.2.8.1                                | Word Error Rate (WER) .....                           | 25        |
| 2.2.8.2                                | Character Error Rate (CER) .....                      | 25        |
| 2.2.9                                  | Keterkaitan ke Penelitian Ini .....                   | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> |                                                       | <b>28</b> |
| 3.1                                    | Alur Penelitian .....                                 | 28        |
| 3.2                                    | Penjabaran Langkah Penelitian .....                   | 28        |
| 3.2.1                                  | Langkah 1 .....                                       | 29        |
| 3.2.2                                  | Langkah 2 .....                                       | 29        |

|                             |                                    |           |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| 3.3                         | Alat dan Bahan Tugas Akhir.....    | 29        |
| 3.3.1                       | Alat.....                          | 29        |
| 3.3.2                       | Bahan.....                         | 29        |
| 3.4                         | Metode Pengembangan .....          | 30        |
| 3.5                         | Ilustrasi Perhitungan Metode ..... | 30        |
| 3.6                         | Rancangan Pengujian .....          | 30        |
| <b>BAB IV</b>               | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>31</b> |
| 4.1                         | Hasil Penelitian .....             | 31        |
| 4.2                         | Hasil Pengujian .....              | 31        |
| 4.3                         | Analisis Hasil Penelitian .....    | 32        |
| <b>BAB V</b>                | <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>34</b> |
| 5.1                         | Kesimpulan.....                    | 34        |
| 5.2                         | Saran .....                        | 34        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |                                    | <b>35</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        |                                    | <b>35</b> |
| A                           | Dataset.....                       | 35        |
| B                           | Hasil Wawancara.....               | 35        |
| C                           | Rincian Kasus Uji.....             | 35        |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Ringkasan Literasi Penelitian Terdahulu (2022–2025) . . . . 14

Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian . . . . . 32

## DAFTAR GAMBAR

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 Alur Penelitian .....       | 28 |
| Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian ..... | 32 |

## DAFTAR RUMUS

|           |                                                           |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----|
| Rumus 2.1 | Fungsi Objektif ASR ( <i>Maximum a Posteriori</i> ) ..... | 16 |
| Rumus 2.2 | Ekstraksi Log-Mel Spectrogram .....                       | 17 |
| Rumus 2.3 | Fungsi Kerugian Cross-Entropy Whisper .....               | 19 |
| Rumus 2.4 | Dekomposisi Low-Rank LoRA .....                           | 21 |
| Rumus 2.5 | Fungsi Kerugian Gabungan dengan Alignment Loss ....       | 22 |
| Rumus 2.6 | Skor Shallow Fusion untuk Decoding ASR .....              | 24 |
| Rumus 2.7 | Word Error Rate (WER) .....                               | 25 |

## DAFTAR KODE

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Kode 4.1 Akuisisi Gambar ..... | 31 |
|--------------------------------|----|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan dalam pemrosesan suara dan pengenalan ucapan (*Automatic Speech Recognition / ASR*) telah menjadi salah satu bidang riset yang sangat penting, terutama karena potensinya besar di banyak aspek kehidupan manusia, misalnya asisten suara (*Siri, Google Assistant*), sistem transkripsi otomatis, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, layanan publik, pendidikan, serta interaksi manusia-komputer. Model-model berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menggunakan arsitektur *Transformer*, atau model "end-to-end", semakin banyak digunakan untuk menggantikan pendekatan tradisional seperti *Hidden Markov Model* dan *Gaussian Mixture Model*.

Namun, performa ASR sangat bergantung pada ketersediaan data berbicara (*speech*) dan transkripsi yang berkualitas dan representatif dari bahasa atau dialek target. Untuk bahasa mayor seperti Inggris, Mandarin, Spanyol, data sangat melimpah; sementara untuk bahasa lokal atau dialek (termasuk bahasa daerah di Indonesia) data seringkali sangat terbatas (*low-resource*). Model yang telah dilatih pada data multibahasa besar seperti Whisper kadang masih kurang optimal ketika menghadapi dialek atau bahasa yang kurang terwakili dalam data latihannya.

OpenAI memperkenalkan model Whisper sebagai model *speech-to-text* multibahasa dengan pelatihan lemah-supervisi skala besar (*Large-Scale Weak Supervision*) (sekitar 680.000 jam data audio transkrip) untuk generalisasi ke berbagai kondisi dan bahasa [1]. Meskipun demikian, model dasar ("base *Whisper*") seringkali tidak menghasilkan akurasi memadai ketika dihadapkan pada bahasa atau dialek yang sangat spesifik atau dengan variasi fonetik tinggi



yang belum banyak direpresentasikan. Oleh karena itu, teknik *fine-tuning* terhadap model dasar menjadi sangat penting agar model "teradaptasi" ke karakteristik bahasa lokal tersebut.

Teknik *fine-tuning* Whisper telah dieksplorasi dalam sejumlah studi, terutama untuk bahasa *low-resource*. Misalnya, penelitian *Exploration of Whisper fine-tuning strategies for low-resource ASR* menunjukkan bahwa berbagai strategi *fine-tuning* dapat secara signifikan meningkatkan performa pengenalan suara untuk bahasa-bahasa dengan data terbatas [2]. Ada pula penelitian "*Fine-tuning Whisper on Low-Resource Languages for Real-World Applications*" yang memperkenalkan metode transformasi dataset kalimat-ke-audio panjang untuk menjaga kemampuan segmentasi dan bagus bagi aplikasi nyata [3].

Studi lain mengusulkan metode *fine-tuning* efisien, seperti *LoRA-Whisper*, yang bertujuan agar adaptasi ke bahasa baru bisa dilakukan tanpa menurunkan performa bahasa lain dan dengan *overhead* parameter yang lebih kecil [4]. Juga ada penelitian *Multistage Fine-tuning Strategies for Automatic Speech Recognition in Low-resource Languages* yang menggunakan strategi *multistage* (bertahap) untuk mengadaptasi model melalui bahasa yang punya kemiripan linguistik [5].

Begitu juga, studi aplikasi domain khusus (misalnya dalam konteks medis) menekankan bahwa *fine-tuning* model Whisper pada domain spesifik (dengan kosakata dan pola suara khusus) mampu meningkatkan akurasi dibandingkan model standar [6]. Dengan demikian, adaptasi model ASR (melalui *fine-tuning*) telah menjadi pendekatan penting untuk menjembatani kesenjangan antara model umum dan kebutuhan lokal atau domain khusus.

Di Indonesia, keragaman bahasa dan dialek sangat tinggi, dan banyak komunitas menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Minangkabau adalah salah satu bahasa daerah yang memiliki nilai budaya, sosial, dan historis tinggi, khususnya di wilayah Sumatera Barat dan daerah-

daerah diaspora Minangkabau. Namun, dalam literatur riset ASR Indonesia, fokus utama lebih banyak pada bahasa Indonesia (standar) atau beberapa dialek besar (Sunda, Jawa, dsb.), sedangkan kontribusi penelitian terhadap bahasa Minangkabau relatif sedikit.

Karena bahasa Minangkabau memiliki fonetik, kosakata, dan intonasi yang khas, transkripsi otomatis dengan model umum (bahasa Indonesia atau multibahasa) cenderung menghasilkan kesalahan (*error*) yang cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangan data latih (audio + transkripsi) dalam bahasa Minangkabau, serta ketidakmampuan model awal menangani variasi dialek, aksen lokal, dan fenomena fonologi spesifik. Oleh karena itu, tugas untuk mengembangkan sistem ASR yang mampu mengenali ucapan bahasa Minangkabau dengan baik memerlukan adaptasi model melalui *fine-tuning*, agar model "belajar" karakteristik suara, kosakata, dan pola ucapan lokal tersebut.

Urgensi pengembangan sistem ASR untuk bahasa Minangkabau semakin meningkat seiring dengan kebutuhan nyata di berbagai sektor. Di bidang **pelestarian budaya**, terdapat banyak arsip audio sastra lisan Minangkabau (seperti *kaba*, *pantun*, dan cerita rakyat) yang tersimpan dalam format analog atau rekaman digital tanpa transkripsi, sehingga sulit diakses dan dianalisis oleh generasi muda maupun peneliti. Sistem ASR yang akurat dapat mempercepat **digitalisasi dan dokumentasi** warisan budaya ini. Di sektor **media dan konten digital**, para *content creator* lokal yang memproduksi konten video atau podcast berbahasa Minangkabau memerlukan alat transkripsi otomatis untuk membuat subtitle atau transkrip guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan audiens. Selain itu, di bidang **pariwisata dan layanan publik**, sistem ASR dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi pemandu wisata interaktif atau layanan informasi berbasis suara untuk wisatawan yang ingin memahami budaya Minangkabau. Dengan demikian, keberadaan sistem ASR bahasa Minangkabau bukan hanya bersifat "*nice to have*" untuk riset akademis, tetapi merupakan kebutuhan *essential* yang memiliki dampak praktis langsung terhadap

pelestarian budaya, ekonomi kreatif, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat Minangkabau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengadaptasi (*fine-tuning*) model **OpenAI Whisper Small** agar mampu mengenali dan mentranskripsi ucapan dalam **bahasa Minangkabau** secara akurat, mengingat keterbatasan data suara dan teks (*low-resource*) yang tersedia?
2. Bagaimana proses perancangan dan implementasi sistem **Automatic Speech Recognition (ASR)** berbasis hasil *fine-tuning* tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman **Python** dan pustaka *machine learning* seperti **PyTorch** dan **Hugging Face Transformers**?
3. Bagaimana pengaruh penerapan teknik *fine-tuning* tertentu (misalnya *full fine-tuning* atau *parameter-efficient fine-tuning* seperti **LoRA**) terhadap **kinerja model Whisper Small** dalam mengenali ucapan bahasa Minangkabau, terutama dalam konteks keterbatasan sumber daya komputasi dan ukuran dataset yang terbatas pada bahasa *low-resource*?
4. Bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi **performa model hasil fine-tuning** menggunakan metrik kuantitatif seperti *Word Error Rate (WER)* dan *Character Error Rate (CER)*, serta melakukan analisis kualitatif terhadap kesalahan transkripsi dengan mengkategorikan jenis kesalahan (fonetik, leksikal, dialek-spesifik, dan kontekstual) pada beragam variasi penutur dan kondisi rekaman?
5. Bagaimana hasil implementasi dan pengujian sistem ASR yang dikembangkan dapat memberikan **kontribusi nyata terhadap pelestarian bahasa daerah** dan pengembangan teknologi pengenalan suara untuk bahasa lokal di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. **Mengadaptasi model OpenAI Whisper Small** melalui proses *fine-tuning* agar mampu mengenali dan mentranskripsi ucapan dalam **bahasa Minangkabau** dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan model dasar (*pretrained model*).
2. **Merancang dan mengimplementasikan sistem Automatic Speech Recognition (ASR)** berbasis hasil *fine-tuning* model Whisper menggunakan bahasa pemrograman **Python** dan pustaka *deep learning* seperti **PyTorch** serta **Hugging Face Transformers**.
3. **Menerapkan dan membandingkan teknik fine-tuning yang berbeda**, seperti *full fine-tuning* dan *parameter-efficient fine-tuning* (misalnya **LoRA-Whisper**), untuk menentukan metode yang paling efektif dan efisien dalam konteks bahasa dengan sumber daya terbatas (*low-resource language*), dengan mempertimbangkan trade-off antara akurasi, waktu pelatihan, dan kebutuhan memori komputasi.
4. **Mengevaluasi performa model hasil fine-tuning** menggunakan metrik kuantitatif seperti *Word Error Rate (WER)* dan *Character Error Rate (CER)*, serta melakukan analisis kualitatif dengan mengkategorikan kesalahan transkripsi berdasarkan tipe kesalahan (fonetik, leksikal, dialek-spesifik, dan kontekstual) untuk mengidentifikasi pola kesalahan dominan dan memberikan rekomendasi perbaikan model.
5. **Menghasilkan prototipe sistem ASR bahasa Minangkabau yang fungsional dan terverifikasi**, serta memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian bahasa daerah melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan di bidang pengenalan suara multibahasa.

#### 1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terarah dan dapat diselesaikan secara realistis dalam waktu yang terbatas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada **implementasi *fine-tuning* model OpenAI Whisper Small** untuk pengenalan ucapan (*Automatic Speech Recognition*) pada **bahasa Minangkabau**.
2. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari **Librivox Indonesia**, sebuah korpus audio publik yang menyediakan rekaman suara berbahasa Minangkabau beserta transkripsi teksnya. Dataset ini mencakup rekaman dari berbagai penutur dengan karakteristik demografi yang beragam (usia, jenis kelamin, dan variasi dialek Minangkabau seperti dialek Agam, Tanah Datar, Pesisir, dan 50 Kota). Target volume data yang digunakan untuk pelatihan adalah sekitar **10-20 jam audio** dengan kualitas rekaman yang bervariasi untuk mensimulasikan kondisi nyata. Penelitian ini tidak mencakup proses pembuatan atau pengumpulan dataset baru dalam skala besar, melainkan fokus pada pemanfaatan dan preprocessing data yang sudah tersedia.
3. Model yang diujikan dibatasi pada **varian Whisper Small** dan teknik *fine-tuning* tertentu seperti *full fine-tuning* dan *parameter-efficient fine-tuning* (misalnya LoRA), tanpa membandingkan seluruh varian Whisper lainnya (Tiny, Base, Medium, Large).
4. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan metrik kuantitatif **Word Error Rate (WER)** dan **Character Error Rate (CER)**. Selain itu, dilakukan analisis kualitatif terhadap kesalahan transkripsi dengan mengkategorikan jenis kesalahan ke dalam beberapa tipe, yaitu: (1) **kesalahan fonetik** (misalnya kesalahan pengenalan fonem vokal atau konsonan khas Minangkabau), (2) **kesalahan leksikal** (misalnya kesalahan

pada kata serapan dari bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diucapkan dengan aksen Minangkabau), (3) **kesalahan terkait dialek** (misalnya perbedaan pengucapan antar dialek Agam, Tanah Datar, Pesisir, dan 50 Kota), serta (4) **kesalahan kontekstual** (kesalahan pada kata yang bergantung pada konteks kalimat). Analisis kualitatif ini akan dilakukan secara manual terhadap sampel hasil transkripsi untuk mengidentifikasi pola kesalahan yang dominan dan memberikan rekomendasi perbaikan model. Evaluasi subjektif berbasis pengguna akhir (*user study*) tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

5. Implementasi sistem ASR dilakukan menggunakan bahasa pemrograman **Python** dengan pustaka **PyTorch** dan **Hugging Face Transformers**, serta dijalankan dalam lingkungan komputasi lokal atau GPU yang tersedia. Integrasi ke aplikasi lain (misalnya mobile atau web) tidak menjadi fokus utama penelitian ini.
6. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan data, privasi pengguna, maupun optimasi energi selama pelatihan model, melainkan berfokus pada **adaptasi model dan analisis performa hasil fine-tuning**.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Akademik:

- (a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang **kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)** dan **pemrosesan suara (Speech Processing)**, khususnya dalam konteks *Automatic Speech Recognition* (ASR) untuk bahasa dengan sumber daya terbatas.
- (b) Menjadi **referensi ilmiah** dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa

dalam bidang *speech-to-text*, *low-resource language modeling*, dan *model adaptation*.

- (c) Menunjukkan penerapan teknik *fine-tuning* pada model **OpenAI Whisper Small** menggunakan pustaka **PyTorch** dan **Hugging Face Transformers**, sehingga dapat menjadi dasar penelitian lanjutan terkait efisiensi model, optimasi pelatihan, dan adaptasi multibahasa.

## 2. Manfaat Praktis:

- (a) Menghasilkan **sistem pengenalan suara bahasa Minangkabau** yang dapat digunakan sebagai alat bantu transkripsi otomatis untuk konten audio lokal, seperti wawancara, podcast, atau dokumentasi budaya.
- (b) Mendukung **pelestarian bahasa daerah** melalui pemanfaatan teknologi AI yang dapat mempermudah digitalisasi dan dokumentasi bahasa Minangkabau.
- (c) Memberikan **contoh implementasi praktis** penggunaan model besar berbasis *Transformer* dalam konteks lokal, yang dapat menjadi acuan bagi pengembang, lembaga penelitian, dan institusi pendidikan di Indonesia.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi penjelasan mengenai susunan bab dalam laporan tugas akhir ini. Setiap bab disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur penelitian yang dilakukan, mulai dari tahap perumusan masalah hingga kesimpulan akhir. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai **latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian**, serta

**sistematika penulisan.** Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan arah penelitian yang dilakukan, sehingga pembaca memahami konteks dan ruang lingkup penelitian ini.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas **landasan teori** dan **penelitian terdahulu** yang relevan dengan topik tugas akhir, meliputi konsep dasar *Automatic Speech Recognition (ASR)*, model **OpenAI Whisper**, teknik *fine-tuning* dan *parameter-efficient fine-tuning* seperti **LoRA**, serta pembahasan mengenai **bahasa Minangkabau sebagai bahasa low-resource**. Bab ini menjadi dasar konseptual dan teoritis bagi metode yang digunakan dalam penelitian.

## **Bab III: Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan **tahapan penelitian** yang dilakukan, termasuk rancangan sistem, arsitektur model, dataset yang digunakan, tahapan *fine-tuning*, lingkungan pengujian, serta metode evaluasi performa. Selain itu, bab ini juga menjelaskan alur kerja penelitian mulai dari pengumpulan data, pelatihan model, hingga proses evaluasi hasil.

## **Bab IV: Implementasi dan Hasil Penelitian**

Bab ini membahas **implementasi model dan sistem** yang dikembangkan, hasil pengujian terhadap model *Whisper Small* yang telah di-*fine-tune*, serta analisis performa berdasarkan metrik *Word Error Rate (WER)*, *Character Error Rate (CER)*, dan evaluasi kualitatif terhadap hasil transkripsi. Pada bagian ini juga dijelaskan perbandingan antara model dasar dan model hasil adaptasi terhadap bahasa Minangkabau.

## **Bab V: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi **kesimpulan** yang diperoleh dari hasil penelitian dan **saran** untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan mencakup hasil utama penelitian,



tingkat keberhasilan implementasi sistem ASR bahasa Minangkabau, serta potensi pengembangan model atau sistem di masa depan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *fine-tuning* Whisper dan Automatic Speech Recognition (ASR) untuk bahasa *low-resource*. Pembahasan disusun secara sistematis dengan: (i) masalah yang diangkat, (ii) metode yang digunakan, (iii) hasil/pengujian, (iv) analisis kelebihan/keterbatasan, serta (v) perbandingan dengan penelitian yang dikerjakan pada skripsi ini (Whisper Small untuk Bahasa Minangkabau).

#### Literatur Terkait (2022–2025)

##### 1. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision [1].

Radford, Kim, Xu, Brockman, McLeavey, Sutskever (2023).

**Masalah:** Bagaimana membangun model ASR multibahasa yang *robust* dan mampu *zero-shot* pada beragam kondisi tanpa *fine-tuning* dataset spesifik.

**Metode:** Pra-latih *Whisper* pada ~680,000 jam data multibahasa/multitugas *weak supervision*.

**Hasil/Pengujian:** Kinerja kuat di berbagai benchmark ASR/terjemahan wicara dalam skenario *zero-shot*.

**Analisis:** (+) Fondasi kokoh untuk adaptasi ke bahasa lokal. (–) Bahasa/dialek yang under-represented masih memunculkan kesalahan.

**Perbandingan:** Menjadi dasar untuk **adaptasi** ke Minangkabau melalui *fine-tuning* (Whisper Small) pada penelitian ini.

##### 2. Exploration of Whisper Fine-Tuning Strategies for Low-Resource ASR [2]. Liu, Yang, Qu (2024).

**Masalah:** Strategi *fine-tuning* Whisper yang paling efektif untuk skenario

data terbatas belum dikaji komprehensif.

**Metode:** Studi komparatif beberapa strategi (mis. *full fine-tuning*, *partial/freezing*, *re-init layer atas*, *adapters*, PEFT/LoRA) pada banyak bahasa *low-resource*.

**Hasil/Pengujian:** Semua strategi menurunkan WER; terdapat *trade-off* akurasi vs efisiensi (VRAM/waktu latih).

**Analisis:** (+) Panduan praktis memilih strategi berdasar keterbatasan data/komputasi. (–) Tidak mendalami satu bahasa/dialek spesifik secara longitudinal.

**Perbandingan:** Skripsi ini akan membandingkan **full FT** vs **LoRA** pada Whisper Small untuk Minangkabau.

### 3. **Fine-tuning Whisper on Low-Resource Languages for Real-World Applications** [3]. Timmel, Paonessa, Kakooee, Vogel, Perruchoud (2024).

**Masalah:** Kekurangan korpus *long-form* membuat model kehilangan kemampuan segmentasi/*timestamping* saat hanya dilatih pada kalimat pendek.

**Metode:** Menyusun ulang data kalimat pendek menjadi korpus audio *long-form* sintetis (kasus Swiss German), lalu *fine-tune* Whisper.

**Hasil/Pengujian:** Peningkatan signifikan pada aplikasi dunia nyata (percakapan panjang); kemampuan segmentasi tetap terjaga.

**Analisis:** (+) Solusi praktis ketika *long-form* asli minim. (–) Diverifikasi pada Swiss German; butuh validasi lintas bahasa daerah lain.

**Perbandingan:** Relevan untuk Minangkabau bila data *long-form* kurang; dapat meniru strategi penyusunan *long-form* sintetis.

### 4. **Towards Efficiently Whisper Fine-tuning with Monotonic Alignments** [7]. Zhuang, Wei, Fang, Cheng, Wang, Xiao (2025).

**Masalah:** *Fine-tuning* standar tidak mengoptimalkan keselarasan monotonic audio→teks secara eksplisit.

**Metode:** Tambah *soft monotonic alignment loss* saat *fine-tuning* Whisper,

tanpa mengubah arsitektur.

**Hasil/Pengujian:** Penurunan WER konsisten pada beberapa tugas ASR multibahasa; perbaikan juga pada *speech translation*.

**Analisis:** (+) Peningkatan akurasi dengan overhead kecil. (–) Perlu setelah *loss weight*; dampak di *very low-resource* perlu studi lanjut.

**Perbandingan:** Menjadi opsi **pengembangan** jika performa baseline Minangkabau belum memadai.

#### 5. Indonesian Automatic Speech Recognition with XLSR-53 [8]. Arisaputra, Zahra (2022).

**Masalah:** Mencapai WER kompetitif Bahasa Indonesia dengan data terbatas.

**Metode:** *Fine-tuning XLSR-53 (~24jam) + language model (KenLM4-gram) pada decoding.*

**Hasil/Pengujian:** WER ~20% → ~12% dengan LM pada *test set* publik.

**Analisis:** (+) Bukti kuat *transfer learning* multibahasa. (–) Fokus BI baku; tidak membahas dialek/daerah.

**Perbandingan:** Menjadi pembandingan non-Whisper; mendukung hipotesis bahwa model pra-latih multibahasa + FT efektif untuk bahasa Indonesia/daerah.

#### 6. Breaking the Transcription Bottleneck: Fine-tuning ASR Models for Extremely Low-Resource Fieldwork Languages [9]. Liang, Levow (2025).

**Masalah:** Transkripsi bahasa yang sangat minim data (bahkan <1 jam) dalam konteks linguistik lapangan.

**Metode:** Bandingkan MMS vs XLS-R di 5 bahasa sangat *low-resource* pada berbagai skala data.

**Hasil/Pengujian:** MMS unggul pada <1 jam; paritas dengan XLS-R saat data bertambah ( $\geq 1$  jam).

**Analisis:** (+) Panduan pemilihan model sesuai ketersediaan data. (–) Spesifik MMS/XLS-R; bukan Whisper.

**Perbandingan:** Memberi konteks batas bawah data; skripsi ini tetap

memfokuskan Whisper Small + FT untuk Minangkabau.

**Rangkuman & Peluang Pengembangan**

Literatur terbaru menegaskan bahwa: (i) pra-latih skala besar [1] memberi fondasi kuat, (ii) pemilihan strategi FT harus menimbang akurasi vs efisiensi [2], (iii) rekayasa korpus *long-form* membantu aplikasi dunia nyata [3], (iv) modifikasi objektif (*alignment loss*) dapat meningkatkan akurasi tanpa mengubah arsitektur [7], dan (v) pembelajaran multibahasa dapat ditransfer ke bahasa lokal/daerah [8]. Untuk penelitian ini, peluang pengembangan mencakup: (a) komparasi **full FT vs LoRA** pada Whisper Small (efisiensi VRAM), (b) penyusunan **korpus long-form sintetis** Minangkabau jika data panjang minim, (c) eksplorasi **alignment-based loss** dan/atau **language model** pada decoding untuk penurunan WER lanjutan.

Tabel 2.1 Ringkasan Literasi Penelitian Terdahulu (2022–2025)

| No. | Judul                                                                         | Masalah                               | Metode                                      | Hasil (ringkas)                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | <i>Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision</i> [1]         | Generalisasi <i>zero-shot</i>         | Pra-latih ~680k jam multibahasa/ multitugas | Robust di banyak benchmark; dasar adaptasi lokal              |
| 2   | <i>Exploration of Whisper Fine-Tuning Strategies for Low-Resource ASR</i> [2] | Strategi FT untuk <i>low-resource</i> | Bandingkan full/partial /adapters/LoRA      | Semua turunkan WER; ada <i>trade-off</i> akurasi vs efisiensi |

| No. | Judul                                                                                | Masalah                                    | Metode                                         | Hasil (ringkas)                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3   | <i>Fine-tuning Whisper on Low-Resource Languages for Real-World Applications</i> [3] | Minim <i>long-form</i> → hilang segmentasi | Susun kalimat → <i>long-form</i> sintetis + FT | SOTA Swiss German; segmentasi/ <i>timestamping</i> tetap baik |
| 4   | <i>Towards Efficiently Whisper Fine-tuning with Monotonic Alignments</i> [7]         | Alignment tak dioptimalkan                 | Tambah <i>monotonic alignment loss</i>         | WER turun konsisten tanpa ubah arsitektur                     |
| 5   | <i>Indonesian Automatic Speech Recognition with XLSR-53</i> [8]                      | ASR Indonesia data terbatas                | FT XLSR-53 + LM 4-gram                         | WER ~20% → ~12% (dengan LM)                                   |
| 6   | <i>Breaking the Transcription Bottleneck</i> [9]                                     | Sangat minim data (<1 jam)                 | Benchmark MMS vs. XLS-R                        | MMS unggul <1 jam; paritas saat data bertambah                |

## 2.2 Dasar Teori

Bagian ini mengulas konsep yang mendasari pengembangan *Automatic Speech Recognition* (ASR) dengan fokus pada adaptasi model Whisper untuk Bahasa Minangkabau. Penyajian dimulai dari konsep umum ASR, paradigma arsitektur modern, pra-latih self-supervised, hingga strategi *fine-tuning* yang relevan pada skenario *low-resource* (2020–2025).

2.2.1 Formulasi Umum ASR

*Automatic Speech Recognition* (ASR) adalah proses mengonversi sinyal suara (akustik) menjadi teks tertulis secara otomatis menggunakan model komputasi. Secara formal, tujuan ASR adalah mencari urutan teks  $y = (y_1, \dots, y_T)$  yang memiliki probabilitas tertinggi (maksimum) terhadap sinyal wicara yang diamati, yang direpresentasikan sebagai fitur akustik  $X$ . Proses pencarian ini dapat diformulasikan sebagai optimisasi probabilitas posterior:

$$\hat{y} = \arg \max_y P_{\theta}(y | X)$$

(Rumus 2.1)

dengan  $\hat{y}$  adalah prediksi teks optimal,  $\theta$  adalah parameter model, dan  $P_{\theta}(y | X)$  adalah probabilitas bersyarat teks  $y$  diberikan observasi akustik  $X$ . Model ASR modern menggunakan jaringan saraf dalam (*deep neural networks*) untuk mempelajari distribusi  $P_{\theta}$  dari data latih berpasangan (audio, transkrip).

Dua pendekatan dominan sejak 2020-an adalah: (1) model **encoder–decoder** berbasis Transformer dengan mekanisme *attention* yang memungkinkan model fokus pada bagian relevan dari input audio saat menghasilkan setiap token teks, dan (2) model berbasis representasi pra-latih *self-supervised* (seperti wav2vec 2.0, XLS-R, WavLM) yang mempelajari fitur audio tanpa supervisi transkrip, kemudian diadaptasi untuk ASR dengan data berlabel terbatas [1], [10], [11], [12], [13].

2.2.2 Representasi Akustik (Log-Mel Spectrogram)

Sebagian besar sistem ASR modern, termasuk Whisper, tidak menggunakan sinyal audio mentah  $s[n]$  (bentuk gelombang) secara langsung, melainkan mengekstrak representasi *time-frequency* yang lebih diskriminatif dan stabil terhadap variasi. Representasi yang paling umum adalah **log-Mel spectrogram**, yang diperoleh melalui tahapan berikut:

1. STFT
- (*Short-Time*
- Fourier*
- Transform*):
- Sinyal
- dibagi
- menjadi
- frame*
- pendek

( $\sim 25\text{ms}$  dengan  $\text{hop } 10\text{ms}$ ), lalu di transformasi ke domain frekuensi.

1. **Power Spectrum:** Amplitudo kompleks STFT dikuadratkan untuk mendapat spektrum daya.
2. **Mel Filterbank:** Spektrum daya diproyeksikan ke skala Mel (skala perseptual manusia) menggunakan bank filter segitiga.
3. **Logarithmic Compression:** Nilai energi di-log untuk menstabilkan rentang dinamis dan mendekati respon pendengaran manusia.

Proses ini dapat diformulasikan sebagai:

$$X = \log (\text{MelFilterbank}(|\text{STFT}\{s[n]\}|^2) + \epsilon)$$

(Rumus 2.2)

dengan  $s[n]$  adalah sinyal audio diskrit,  $\epsilon$  adalah konstanta kecil ( $\sim 10^{-10}$ ) untuk stabilitas numerik (mencegah  $\log(0)$ ), dan  $X$  adalah matriks log-Mel spectrogram dengan dimensi (waktu  $\times$  frekuensi). Representasi ini memberikan invariansi terhadap variasi energi suara dan terbukti efektif sebagai masukan encoder Transformer pada model ASR end-to-end [1].

## 2.2.3 Arsitektur Transformer Modern untuk ASR

### 2.2.3.1 Conformer

**Conformer** [11] adalah arsitektur yang menggabungkan kekuatan *convolutional neural networks* (CNN) dan Transformer untuk ASR. CNN menangkap pola lokal (dependensi jangka pendek) pada fitur akustik, sedangkan mekanisme *self-attention* pada Transformer menangkap dependensi jangka panjang. Kombinasi ini membentuk *Conformer block* yang terdiri dari:

- *Feed-forward* module (ekspansi dan kompresi fitur)
- *Multi-head self-attention* module (dependensi global)
- *Convolution* module (dependensi lokal, persepsi temporal)
- *Feed-forward* module kedua
- *Layer normalization* dan *residual connections*

Conformer menjadi tulang punggung banyak sistem ASR *state-of-the-art* sejak



2020, terutama untuk skenario supervised dengan data besar.

### 2.2.3.2 Model Pra-Latih Self-Supervised

Pada sisi pra-latih, beberapa model berpengaruh di periode 2020–2025:

**wav2vec 2.0** [10] memperkenalkan pembelajaran representasi akustik secara *self-supervised* melalui tugas *contrastive learning* dan *masked prediction* pada fitur audio. Model ini dapat diadaptasi untuk ASR dengan *fine-tuning* menggunakan data transkrip terbatas (bahkan <1 jam), mencapai WER kompetitif pada bahasa *low-resource*.

**XLS-R** (*Cross-Lingual Speech Representations*) [12] memperluas wav2vec 2.0 ke skala multibahasa dengan pra-latih pada ~436k jam audio dalam 128 bahasa. XLS-R menyediakan representasi universal yang dapat di-*fine-tune* untuk bahasa-bahasa dengan data minim, termasuk dialek lokal.

**WavLM** [13] memperkaya pra-latih dengan isyarat prosodi dan robustness terhadap noise, sehingga efektif tidak hanya untuk ASR tetapi juga tugas hulu seperti *speaker diarization* dan *emotion recognition*.

### 2.2.4 Model Whisper

**Whisper** [1] adalah model encoder–decoder Transformer multibahasa/multitugas yang dipra-latih pada ~680,000 jam audio yang dikumpulkan dari internet dengan supervisi lemah (*weak supervision*). Model ini mendukung berbagai tugas: transkripsi (*speech recognition*), terjemahan wicara (*speech translation*), deteksi bahasa, dan deteksi aktivitas suara (*voice activity detection*).

#### 2.2.4.1 Arsitektur

Whisper menggunakan arsitektur encoder–decoder standar:

- **Encoder:** Menerima log-Mel spectrogram 80-dimensi dan menghasilkan representasi kontekstual melalui lapisan Transformer.
- **Decoder:** Menerima token teks sebelumnya dan representasi encoder,

lalu memprediksi token teks berikutnya secara autoregresif.

Whisper tersedia dalam beberapa ukuran: Tiny (39M parameter), Base (74M), Small (244M), Medium (769M), dan Large (1550M). Pada penelitian ini digunakan **Whisper Small** sebagai kompromi antara akurasi dan efisiensi komputasi.

#### 2.2.4.2 Fungsi Kerugian

Pada tahap pra-latih dan *fine-tuning*, Whisper menggunakan fungsi kerugian *cross-entropy* autoregresif standar:

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = - \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(y_t \mid y_{<t}, X)$$

(Rumus 2.3)

dengan  $y_t$  adalah token teks ke- $t$ ,  $y_{<t}$  adalah semua token sebelumnya,  $X$  adalah representasi encoder dari audio input, dan  $\theta$  adalah parameter model. Model meminimalkan *negative log-likelihood* prediksi benar untuk setiap token, dengan mempertimbangkan konteks audio dan teks sebelumnya.

#### 2.2.4.3 Tokenisasi dan Format Input

Whisper memakai **byte-level BPE** (*Byte-Pair Encoding*) dengan vocabulary ~50k token, yang mencakup Unicode dan karakter khusus untuk berbagai bahasa termasuk bahasa non-Latin. Selain itu, Whisper menggunakan **token kontrol** (special tokens) untuk mengendalikan perilaku model:

- `<|startoftranscript|>`: Penanda awal transkripsi
- `<|id|>`, `<|en|>`, dst.: Kode bahasa (mis. `<|id|>` untuk Indonesia)
- `<|transcribe|>` atau `<|translate|>`: Jenis tugas
- `<|notimestamps|>` atau timestamp tokens: Kontrol segmentasi temporal

Mekanisme ini memfasilitasi skenario multibahasa dan multitugas dalam satu model terpadu.

### 2.2.5 Strategi Fine-Tuning pada Skenario Low-Resource

*Fine-tuning* adalah proses adaptasi model pra-latih (seperti Whisper) pada dataset spesifik untuk tugas tertentu. Pada skenario *low-resource* (data terbatas), pemilihan strategi *fine-tuning* sangat krusial karena memengaruhi: (1) akurasi model, (2) efisiensi komputasi (VRAM, waktu latih), dan (3) risiko *overfitting*. Berikut adalah strategi utama yang relevan untuk penelitian ini.

#### 2.2.5.1 Fine-Tuning Penuh (*Full Fine-Tuning*)

Pada pendekatan ini, **seluruh parameter model  $\theta$**  diperbarui selama pelatihan. Gradien dihitung untuk semua lapisan encoder dan decoder, dan parameter dioptimasi menggunakan algoritma seperti Adam atau AdamW dengan *learning rate* kecil (umumnya  $10^{-5}$  hingga  $10^{-4}$ ) untuk menghindari *catastrophic forgetting* (melupakan pengetahuan pra-latih).

##### **Kelebihan:**

- Memberikan akurasi terbaik jika data latih memadai (umumnya  $>10$  jam untuk ASR)
- Model dapat beradaptasi penuh terhadap karakteristik domain target
- Sederhana dalam implementasi (tidak perlu modifikasi arsitektur)

##### **Keterbatasan:**

- Memerlukan VRAM besar ( $\sim 24GB$  untuk *WhisperSmall* pada *batch size* wajar)
- Waktu pelatihan lama (semua parameter diperbarui setiap iterasi)
- Risiko *overfitting* tinggi pada data sangat terbatas ( $<5$  jam)

#### 2.2.5.2 Parameter-Efficient Fine-Tuning (LoRA)

**LoRA** (*Low-Rank Adaptation*) [14] adalah teknik PEFT yang menambahkan pembaruan parameter *low-rank* pada matriks proyeksi linier (seperti  $W_Q, W_K, W_V$  pada *attention*) tanpa mengubah bobot pra-latih asli. Ide dasarnya: pembaruan parameter selama *fine-tuning* memiliki *intrinsic rank*

rendah, sehingga dapat direpresentasikan secara efisien.

Untuk matriks proyeksi  $W \in \mathbb{R}^{d \times k}$ , LoRA mendekomposisi pembaruan  $\Delta W$  sebagai:

$$W' = W + \Delta W, \quad \Delta W = BA, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times k}, \quad B \in \mathbb{R}^{d \times r}, \quad r \ll \min(d, k)$$

(Rumus 2.4)

dengan  $W$  adalah bobot pra-latih yang **dibekukan** (*frozen*),  $A$  dan  $B$  adalah matriks rank rendah yang **dapat dilatih** (*trainable*), dan  $r$  adalah *rank* (hiperparameter, umumnya 8–64). Jumlah parameter yang dilatih adalah  $r(d + k)$ , jauh lebih kecil dari  $dk$  pada *full fine-tuning*.

#### **Kelebihan LoRA:**

- Efisien VRAM: hanya ~5–20% parameter yang dilatih, menghemat memori GPU
- Waktu pelatihan lebih cepat (gradient hanya untuk  $A$  dan  $B$ )
- Mengurangi risiko *overfitting* pada data sangat terbatas
- Modular: dapat menyimpan multiple adapter (multi-task) tanpa duplikasi bobot dasar

#### **Keterbatasan LoRA:**

- Akurasi sedikit lebih rendah dibanding *full fine-tuning* (gap ~1–3% WER pada beberapa kasus)
- Perlu tuning hiperparameter tambahan: rank  $r$ , *alpha* (scaling factor), target modules

Kajian khusus untuk Whisper pada berbagai bahasa *low-resource* [2] menunjukkan semua strategi (penuh, *partial freeze*, adapter, LoRA) mampu menurunkan WER; pemilihan optimal bergantung pada ketersediaan data dan komputasi. Untuk dataset 10–20 jam, LoRA dengan  $r = 16$  atau  $r = 32$  umumnya memberikan keseimbangan terbaik.

2.2.5.3 Kendala Alignment Monotonik

Untuk tugas ASR, keselarasan temporal antara audio dan teks cenderung **monotonik** (urutan audio berkorespondensi dengan urutan teks, tanpa lompatan acak). Namun, fungsi kerugian *cross-entropy* standar (Persamaan Rumus 2.3) tidak secara eksplisit mendorong properti ini.

Zhuang dkk. [7] mengusulkan menambahkan *monotonic alignment loss* pada proses *fine-tuning* Whisper. Loss tambahan ini mendorong model untuk mempelajari alignment yang lebih teratur, meningkatkan akurasi transkripsi tanpa mengubah arsitektur model. Hasil eksperimen menunjukkan penurunan WER konsisten (~2–5%*relatif*) pada berbagai tugas ASR multibahasa.

Pendekatan ini dapat diintegrasikan sebagai:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{align}}$$

(Rumus 2.5)

dengan  $\mathcal{L}_{\text{align}}$  adalah regularisasi monotonik pada matriks *attention*, dan  $\lambda$  adalah bobot loss (~0.1–0.5). Pada penelitian ini, strategi ini dapat dieksplorasi sebagai peningkatan lanjutan

2.2.6 Augmentasi Data dan Robustness

Pada kondisi data terbatas, **augmentasi data** adalah praktik standar untuk meningkatkan generalisasi dan mengurangi *overfitting*. Teknik augmentasi audio yang umum digunakan pada ASR modern (2020–2025):

2.2.6.1 Augmentasi Time-Frequency

- **SpecAugment** [10]: Masking acak pada dimensi waktu dan frekuensi spectrogram. Mendorong model belajar dari konteks parsial.
- **Time Stretching/Compression**: Mengubah kecepatan audio (0.9×–1.1×) tanpa mengubah pitch.
- **Pitch Shifting**: Menggeser nada fundamental tanpa mengubah durasi.

### 2.2.6.2 Augmentasi Berbasis Noise

- **Additive Noise:** Menambahkan noise latar (ambient, white noise, babble) dengan SNR 10–30 dB.
- **Reverberation:** Simulasi ruangan dengan impuls respons acak.
- **Volume Perturbation:** Variasi gain ( $\pm 3$ –6 dB).

Praktik ini kompatibel dengan model Conformer/Whisper dan terbukti efektif meningkatkan robustness pada data *in-the-wild* [11], [12]. Pada penelitian ini, augmentasi sederhana (SpecAugment + time stretching) akan diterapkan untuk memperkaya variasi data Minangkabau yang terbatas.

### 2.2.7 Decoding dan Integrasi Model Bahasa

Selain melatih model akustik (encoder–decoder), performa ASR dapat ditingkatkan melalui strategi **decoding** yang lebih canggih, terutama integrasi **language model** (LM) eksternal.

#### 2.2.7.1 Shallow Fusion

*Shallow fusion* adalah teknik menggabungkan skor model ASR dengan skor LM saat decoding (pencarian teks terbaik). Skor gabungan untuk kandidat teks  $y$  dihitung sebagai:

$$\text{score}(y \mid X) = \log P_{\theta}(y \mid X) + \lambda \log P_{\text{LM}}(y) + \beta |y|$$

(Rumus 2.6)

dengan:

- $P_{\theta}(y \mid X)$ : Probabilitas dari model ASR (Whisper)
- $P_{\text{LM}}(y)$ : Probabilitas dari LM eksternal (mis. n-gram atau Transformer LM)
- $\lambda$ : Bobot LM (*language model weight*), umumnya 0.3–0.8
- $\beta$ : Penalti panjang (*length penalty*) untuk mencegah bias ke teks pendek/panjang
- $|y|$ : Jumlah token dalam  $y$

### 2.2.7.2 Relevansi untuk Low-Resource

Integrasi LM sangat bermanfaat pada skenario *low-resource* karena:

- LM dapat dilatih dari **data teks murni** (tanpa audio), yang umumnya lebih mudah diperoleh
- Memperbaiki konsistensi gramatikal dan mengurangi kesalahan leksikal
- Studi pada bahasa *under-represented* (mis. Kazakh [15]) menunjukkan penggabungan pseudo-label + LM eksternal efektif menurunkan WER  $\sim 10\text{--}20\%$  *relatif*

Pada penelitian ini, jika tersedia korpus teks Minangkabau yang memadai, LM sederhana (n-gram atau Transformer kecil) akan dilatih dan diintegrasikan untuk meningkatkan akurasi decoding.

### 2.2.8 Metrik Evaluasi

Evaluasi kinerja ASR umumnya menggunakan dua metrik utama: **WER** (*Word Error Rate*) dan **CER** (*Character Error Rate*).

#### 2.2.8.1 Word Error Rate (WER)

WER mengukur rasio edit di tingkat kata antara transkrip referensi dan hipotesis (prediksi model). Dihitung menggunakan *Levenshtein distance* (operasi edit minimum):

$$\text{WER} = \frac{S + D + I}{N} \times 100\%$$

(Rumus 2.7)

dengan:

- $S$  = *Substitutions* (jumlah kata yang salah diganti)
- $D$  = *Deletions* (jumlah kata yang hilang dari prediksi)
- $I$  = *Insertions* (jumlah kata yang ditambahkan di prediksi)
- $N$  = Jumlah total kata pada referensi

WER adalah metrik standar industri untuk ASR. Nilai WER rendah ( $<10\%$ ) menunjukkan performa sangat baik,  $10\text{--}20\%$  baik,  $20\text{--}30\%$  cukup, dan  $>30\%$

perlu perbaikan signifikan.

### 2.2.8.2 Character Error Rate (CER)

CER identik dengan WER, namun dihitung di level karakter (atau token BPE). Formulasi sama dengan Persamaan Rumus 2.7, tetapi  $S, D, I, N$  merujuk pada operasi karakter.

#### Keunggulan CER:

- Lebih stabil untuk bahasa dengan variasi ejaan tinggi atau morfologi kaya (bahasa aglutinasi)
- Kurang sensitif terhadap kesalahan segmentasi kata (tokenisasi)
- Memberikan sinyal lebih halus pada bahasa dengan kata panjang

Pada penelitian ini, **WER** akan menjadi metrik utama (konsisten dengan literatur), namun **CER** juga dilaporkan untuk analisis komplementer, mengingat Bahasa Minangkabau memiliki beberapa karakteristik morfologi Indonesia (prefiks, sufiks) yang dapat memengaruhi segmentasi kata.

### 2.2.9 Keterkaitan ke Penelitian Ini

Dasar teori yang telah dipaparkan membentuk fondasi teknis untuk penelitian *fine-tuning* Whisper Small pada Bahasa Minangkabau. Keterkaitan spesifik:

(1) **Fondasi Pra-Latih Skala Besar:** Model Whisper telah dipra-latih pada ratusan ribu jam audio multibahasa [1], memberikan representasi akustik universal yang kuat. Fondasi ini memungkinkan adaptasi efektif ke Bahasa Minangkabau meskipun data latih terbatas (10–20 jam), mengikuti paradigma sukses wav2vec 2.0 dan XLS-R pada bahasa *low-resource* [10], [12].

(2) **Komparasi Strategi Fine-Tuning:** Penelitian ini akan membandingkan **full fine-tuning** vs **LoRA** (Persamaan Rumus 2.4) pada Whisper Small, dengan fokus pada *trade-off* antara akurasi (WER/CER) dan efisiensi komputasi (VRAM, waktu latih). Pemilihan strategi optimal penting untuk replikabilitas di



lingkungan dengan sumber daya terbatas [2].

(3) **Peningkatan Lanjutan (Opsional)**: Jika performa baseline belum memadai, strategi tambahan yang dapat dieksplorasi: (a) **alignment loss** (Persamaan Rumus 2.5) untuk memperbaiki keselarasan temporal [7], (b) augmentasi data lanjutan (SpecAugment, noise injection), dan (c) korpus *long-form* sintetis jika data percakapan panjang minim.

(4) **Integrasi Language Model**: Jika tersedia korpus teks Minangkabau yang memadai, LM eksternal akan dilatih dan diintegrasikan melalui *shallow fusion* (Persamaan Rumus 2.6) untuk menurunkan WER lebih lanjut, mengikuti praktik sukses pada bahasa *under-represented* lainnya [15].

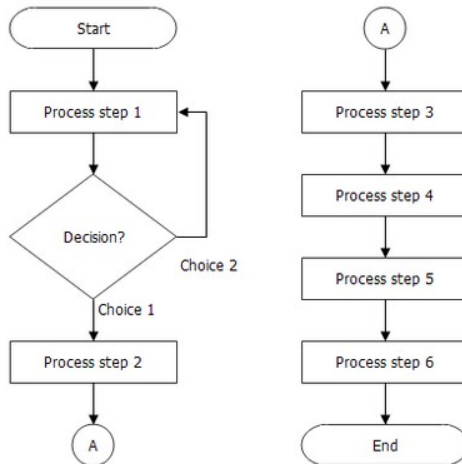
(5) **Evaluasi Komprehensif**: Model akan dievaluasi menggunakan WER dan CER (Persamaan Rumus 2.7), dengan analisis kualitatif kesalahan (kategorisasi: fonetik, leksikal, dialek-spesifik, kontekstual) untuk memahami karakteristik error Minangkabau secara mendalam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Alur Penelitian

Pada penelitian ini, alur dirancang untuk memastikan setiap tahapan pemrosesan dilakukan secara sistematis dan efisien. Alur penelitian ini mencerminkan langkah-langkah utama terkait bagaimana proses yang dilakukan dalam penelitian, dari awal sampai dengan akhir. Gambarkan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

#### 3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Jelaskan secara general langkah-langkah alur penelitian, yang sudah tergambar dalam flowchart di subbab 3.1. Subsubbab berikut harus sesuai dengan jumlah entitas langkah pada alur penelitian.

### **3.2.1 Langkah 1**

Penjelasan Langkah 1.

### **3.2.2 Langkah 2**

Penjelasan Langkah 2.

## **3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir**

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

### **3.3.1 Alat**

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian, dapat berupa computer, PC, Arduino, raspberry, etc. Contoh:

1. *Notebook* dengan spesifikasi minimum sistem operasi Windows 11, processor AMD Ryzen 5 7430 CPU @ 6 core/2,3 GHz, RAM 16GB DDR4, grafis AMD Radeon RX Vega 7 2GB, SSD 512 GB.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi OS Android OS 12, CPU Snapdragon 778G Octa-core, GPU Adreno 642L, memori 128 GB, RAM 6 GB.
3. Platform game engine Godot v4.3
4. Code editor Microsoft Visual Studio Code
5. Github

### **3.3.2 Bahan**

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan penelitian, dapat berupa:

1. Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung,
2. Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui kuisioner, observasi, atau interview,
3. Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

### **3.4 Metode Pengembangan**

Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan dasar teori yang sebelumnya sudah dijelaskan pada subbab 2.2. Setiap Tugas Akhir wajib memiliki metode dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan penelitian yang dikerjakan:

1. Alur pengembangan tugas akhir, menggunakan flowchart
2. Cara pengumpulan data yang digunakan (Kuesioner, Wawancara, pengujian, dan lainnya)
3. Metode pengembangan tugas akhir (Metode Waterfall, Agile, RAD, dan lainnya).
4. Metode pengujian penelitian

Subbab ini akan berhubungan erat dengan Bab IV.

### **3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode**

Penjelasan contoh perhitungan bagi penelitian tugas akhir yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Rumus perhitungan berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya di Bab 2.2.

### **3.6 Rancangan Pengujian**

Penjabaran terkait rancangan pengujian, pengujian perangkat keras, lunak, fungsional, dan non-fungsional. Berikan juga hipotesis hasil yang diharapkan dari penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian berdasarkan rancangan yang sudah dijelaskan pada Bab III, terutama dari Subbab 3.4. Bagi yang membuat alat, jelaskan alat yang jadi dalam bentuk apa. Bagi yang membuat aplikasi, jelaskan aplikasi yang jadi dalam bentuk seperti apa. Jabarkan dalam bentuk pseudocode dan dijelaskan per bagian kodenya. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan hasil.

Contoh implementasi kode dapat ditulis menggunakan `\begin{lstlisting}`. Contoh kode dapat dilihat pada Kode 4.1.

Kode 4.1 Akuisisi Gambar

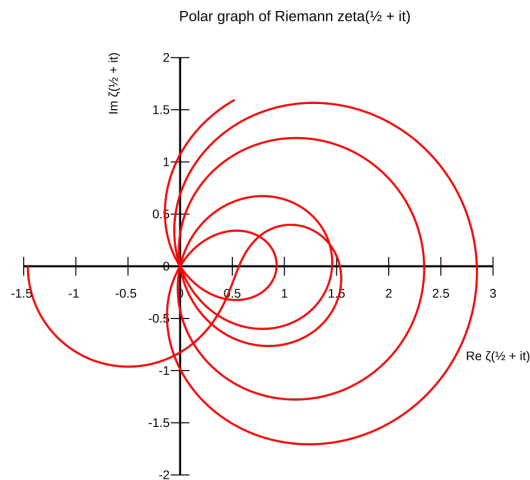
```
1 def process_dataset(dataset_path):
2     image_files = glob(os.path.join(dataset_path, '*.png'))
3     image_files.sort()
4     for image_file in image_files:
5         frame = cv2.imread(image_file)
6         if frame is None:
7             continue
8         frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
9         cv2.imshow('Frame', frame)
10        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
11            break
12        cv2.destroyAllWindows()
13 def main():
14     datasets = get_all_dataset_folders(DATASET_ROOT)
15     for dataset in datasets:
16         process_dataset(dataset)
17         print("print string")
```

#### 4.2 Hasil Pengujian

Berikan hasil pengujian berdasarkan rancangan & skenario yang sudah direncanakan sebelumnya pada Subbab 3.6.

Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian

| Subjek | Hasil Prediksi (BPM) |    |    |    |    |    |    | GT |
|--------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|        | F                    | NA | NO | RC | LC | M  | C  |    |
| 1      | 68                   | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 69 | 68 |
| 2      | 69                   | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 69 | 69 |
| 3      | 70                   | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 69 | 70 |
| 4      | 71                   | 70 | 70 | 72 | 69 | 73 | 70 | 71 |
| 5      | 72                   | 72 | 70 | 72 | 70 | 74 | 70 | 72 |



Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian

### 4.3 Analisis Hasil Penelitian

Berikan analisis hasil penelitian & pengujian, berupa data yang didapatkan dari penelitian & pengujian Tugas Akhir yang sudah anda kerjakan. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan analisis hasil. Data luaran penelitian yang dapat dianalisis berupa:

1. Hasil pengujian

2. Hasil kuesioner

3. Aplikasi yang dikembangkan

Analisis dapat membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan, dapat juga berupa temuan yang Anda dapatkan setelah melakukan penelitian atau analisis terhadap tugas akhir Anda. Memberikan jawaban dari poin pada subbab Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

#### **5.2 Saran**

Berisi saran mengenai aspek tugas akhir atau temuan yang dapat dikembangkan dan diperkaya di tugas akhir selanjutnya. Saran dapat berkaitan erat pada subbab Analisis Hasil Penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alec Radford et al. “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision”. *arXiv preprint arXiv:2212.04356* (2023). OpenAI Whisper paper.
- [2] Yunpeng Liu, Xukui Yang, and Dan Qu. “Exploration of Whisper Fine-Tuning Strategies for Low-Resource ASR”. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing* 2024.29 (2024).
- [3] Vincenzo Timmel et al. “Fine-tuning Whisper on Low-Resource Languages for Real-World Applications”. *arXiv preprint arXiv:2412.15726* (2024).
- [4] Zhesu Song et al. “LoRA-Whisper: Parameter-Efficient and Extensible Multilingual ASR”. *arXiv preprint arXiv:2406.06619* (2024).
- [5] Leena G. Pillai et al. “Multistage Fine-Tuning Strategies for Automatic Speech Recognition in Low-Resource Languages”. *arXiv preprint arXiv:2411.04573* (2024).
- [6] Sourav Banerjee, Ayushi Agarwal, and Promila Ghosh. “High-Precision Medical Speech Recognition through Synthetic Data and Semantic Correction: UNITED-MEDASR”. *arXiv preprint arXiv:2412.00055* (2024).
- [7] Ziyang Zhuang et al. “Towards Efficiently Whisper Fine-tuning with Monotonic Alignments”. *Proceedings of Interspeech 2025*. 2025.
- [8] Panji Arisaputra and Amalia Zahra. “Indonesian Automatic Speech Recognition with XLSR-53”. *Ingénierie des Systèmes d’Information* 27.6 (2022), pp. 973–982.
- [9] Siyu Liang and Gina-Anne Levow. “Breaking the Transcription Bottleneck: Fine-tuning ASR Models for Extremely Low-Resource

- Fieldwork Languages”. *Proceedings of the Workshop on FieldMatters (ACL 2025)*. 2025.
- [10] Alexei Baevski et al. “wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations”. *NeurIPS*. 2020.
  - [11] Anmol Gulati, James Qin, Chung-Cheng Chiu, et al. “Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition”. *Interspeech*. 2020.
  - [12] Alexis Conneau, Alexei Baevski, et al. “Unsupervised Cross-Lingual Representation Learning for Speech Recognition (XLS-R)”. *arXiv preprint arXiv:2111.09296* (2021).
  - [13] Sanyuan Chen, Chengyi Chen, Yu Wu, et al. “WavLM: Large-Scale Self-Supervised Pre-Training for Full Stack Speech Processing”. *IEEE J. Sel. Topics Signal Process.* (2022).
  - [14] Edward J. Hu, Yelong Shen, et al. “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models”. *arXiv preprint arXiv:2106.09685* (2022).
  - [15] Jinpeng Li et al. “Improving Whisper’s Recognition Performance for Under-Represented Language Kazakh Leveraging Unpaired Speech and Text”. *Proceedings of Interspeech 2024*. arXiv:2408.05554. 2024, pp. 2514–2518.

## **LAMPIRAN**

**A Dataset**

**B Hasil Wawancara**

**C Rincian Kasus Uji**